

人和动物的生殖与发育

答案与解析

一、选择题

1.

【答案】C

【解析】女性的生殖系统包括卵巢、输卵管、子宫、阴道等，各有不同的用途，卵巢能产生卵细胞并分泌雌性激素；子宫是胚胎发育的场所；阴道是娩出胎儿的通道；输卵管是输送卵细胞及受精完成与胚胎初期发育的地方。

故选：C。

2.

【答案】D

【解析】精子与卵细胞在输卵管内结合形成受精卵，受精卵一经形成，就开始分裂，逐渐发育成胚泡，缓慢移入到子宫中，最终胚泡植入子宫内膜，这是怀孕的开始。

故选：D。

3.

【答案】B

【解析】A、家蚕生殖发育的起点是受精卵，因此是有性生殖，A 正确。

B、家蚕的发育经过①受精卵、②幼虫、③蛹、④成虫等四个时期，因此家蚕的发育为完全变态而不是不完全变态，B 错误。

C、蚕丝产生于②幼虫时期，C 正确。

D、蝗虫的发育经过受精卵、幼虫、成虫三个时期，家蚕的发育经过①受精卵、②幼虫、③蛹、④成虫等四个时期，因此家蚕的发育过程比蝗虫多了③时期，D 正确。

故选：B。

4.

【答案】B

【解析】A、卵巢能分泌雌性激素，产生卵细胞，因此图中 1 表示卵巢，A 正确。

B、精子与卵细胞在输卵管结合完成受精过程形成受精卵。因此 2 受精卵的形成部位是输卵管，B 错误。

C、3 胎儿生活在子宫内半透明的羊水中，通过胎盘、脐带从母体获得所需要的营养物质和氧气，胎儿产生的二氧化碳等废物，也是通过胎盘经母体排出体外的。因此胎儿母体物质交换的结构是胎盘，C 正确。

D、据分析可知，A 表示受精，B 表示分娩，D 正确。

故选：B。

5.

【答案】A

【解析】A、鲑鱼是卵生动物，其生殖过程中雌鱼将卵释放到体外，雄鱼随后释放精子进行体外受精。可见，鲑鱼属于体外受精的卵生动物，A 正确。

B、人工取卵和孵化技术仍然是有性生殖的过程，因为它涉及到生殖细胞的结合，B 错误。

C、鲑鱼的生殖方式是体外受精，卵细胞和精子在水中结合，然后在水中发育，C 错误。

D、鲑鱼不是胎生动物，而是卵生动物，其生殖方式为体外受精，D 错误。

故选：A。

6.

【答案】C

【解析】昆虫的生殖发育有完全变态发育和不完全变态发育两种方式：一生经过受精卵、幼虫、成虫三个时期，幼虫和成虫的形态结构、生活习性差别不明显，这种发育过程属于不完全变态发育；一生经过受精卵、幼虫、蛹和成虫 4 个时期，其幼虫与成虫在形态构造和生活习性上明显不同，差异很大，属于完全变态发育；图中的 B 是蛹期，则 A 是幼虫，C 是成虫，D 是受精卵。

A、蝗虫属于不完全变态发育的昆虫，一生经过受精卵、幼虫和成虫三个阶段，即 D→A→C，A 错误。

B、若用此图表示蜜蜂的完全变态发育过程，则 B 是蛹期，C 是成虫，B 错误。

C、若用此图表示蝗虫的不完全变态发育过程，则 A 是幼虫，C 是成虫，D 是受精卵，C 成虫对农作物的危害最大，C 正确。

D、家蚕是完全变态发育的昆虫，一生经过 D 受精卵→A 幼虫→B 蛹→C 成虫四个阶段。若要提高蚕丝的产量，则应延长 A 幼虫期，D 错误。

故选：C。

7.

【答案】C

【解析】A、青蛙的发育为变态发育，发育过程中在生活和形态结构上要发生很大改变，A 错误。

B、成蛙既能生活在水中，又能生活在陆地上，用肺呼吸，皮肤辅助呼吸，B 错误。

C、昆虫的外骨骼不能随着身体生长而长大，幼虫在生长发育过程中有蜕皮现象，C 正确。

D、蝗虫的发育经过卵、幼虫、成虫三个阶段，果蝇的发育经过卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段，D 错误。

故选：C。

8.

【答案】D

【解析】试管婴儿是用人工方法让卵细胞（取自母体的卵巢）和精子在试管内受精，形成受精卵并进行早期胚胎发育，然后移植到母体子宫内发育而诞生的婴儿，因此试管婴儿在试管内形成受精卵后就开始发育，植入母体后在子宫内继续发育。

故选：D。

二、填空题

9.

【答案】（1）受精卵；卵巢；输卵管；（2）子宫；③；胎盘。

【解析】精子和卵细胞在输卵管内结合形成受精卵，受精卵是个体发育的起点，然后分裂形

成多细胞的早期胚胎，并在植入子宫内膜后继续发育。胚胎在母体子宫内发育，通过胎盘和脐带从母体获得所需要的营养物质和氧气；胎儿产生的二氧化碳等废物，也是通过胎盘经母体排出。

10.

【答案】(1) 蜕皮；(2) A；(3) c；(4) 化蛹。

【解析】①完全变态发育，昆虫在个体发育中，经过卵、幼虫、蛹和成虫等 4 个时期的叫完全变态发育。完全变态发育的幼虫与成虫在形态构造和生活习性上明显不同，差异很大。如蝶、蚊、蝇、菜粉蝶、蜜蜂，蚕等。

②不完全变态发育：幼体与成体的形态结构和生活习性非常相似，但各方面未发育成熟，发育经历受精卵、幼虫、成虫三个时期。例如：蜻蜓、蟑螂、蝼蛄、蟋蟀、蝗虫等。

③图一中，B 受精卵、CD 幼虫、A 成虫；图二中 b 卵、c 幼虫、d 蛹、a 成虫。

(1) 蝗虫具有外骨骼，外骨骼不能随蝗虫的生长而生长，因此蝗虫在发育过程中出现蜕皮现象，其主要原因是外骨骼限制身体生长。

(2) 图一中动物的发育方式为不完全变态，在 A 成虫期会飞，活动范围大，取食植物枝叶，对农作物危害最大。

(3) 家蚕是完全变态的昆虫，一生经过 b 卵→c 幼虫→d 蛹→a 成虫四个阶段。若要提高蚕丝的产量，则应延长 c 幼虫期。

(4) 家蚕的完全变态发育过程包括卵、幼虫、蛹和成虫 4 个时期。家蚕由受精卵发育成幼虫后，取食桑叶，每隔 5、6 天就蜕一次皮，经过 4 次蜕皮后，幼虫停止取食并吐丝结茧；结茧后幼虫化为蛹，到了蛹期蛹皮变硬不能吐丝，蛹不食不动；蛹过一段时间能羽化为蚕蛾。因此，从家蚕的发育过程来分析，春蚕吐丝作茧后并没有死，而是进入了“蛹”时期。诗句中“到死”两个字用得不够准确，应将这两个字改为化蛹。